



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menyebabkan kebutuhan akan akses internet yang cepat dan aman semakin meningkat. Dalam sebuah jaringan, tidak hanya diperlukan mekanisme komunikasi antarperangkat, tetapi juga sistem yang mampu mengatur serta melindungi lalu lintas data yang melewati jaringan tersebut. Tanpa adanya pengamanan yang baik, jaringan berisiko mengalami gangguan seperti akses tidak sah, penyalahgunaan sumber daya, maupun serangan dari pihak luar.

Firewall dan Network Address Translation (NAT) merupakan dua teknologi penting yang banyak digunakan dalam administrasi jaringan modern. Firewall berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu sehingga hanya koneksi yang diizinkan yang dapat melewati jaringan. Sementara itu, NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik secara bersama-sama sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami proses konfigurasi firewall dan NAT pada router MikroTik serta mengetahui penerapannya dalam pengamanan dan pengelolaan jaringan komputer.

2 Dasar Teori

2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall bertindak sebagai penghubung sekaligus penyaring antara jaringan internal dengan jaringan eksternal sehingga hanya lalu lintas yang sesuai dengan kebijakan keamanan yang diizinkan untuk melewati jaringan. Dengan adanya firewall, akses yang tidak sah, serangan jaringan, maupun aktivitas yang berpotensi membahayakan dapat dicegah sebelum mencapai perangkat tujuan.

Pada implementasinya, firewall dapat diterapkan pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Setiap paket data yang melewati firewall akan diperiksa berdasarkan informasi seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, dan jenis protokol yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, firewall dapat mengambil keputusan untuk mengizinkan, menolak, atau mengabaikan paket data yang diterima.

2.2 Jenis-Jenis Firewall

Berdasarkan metode kerjanya, firewall memiliki beberapa jenis yang umum digunakan dalam jaringan komputer.

1. Packet Filtering Firewall

Firewall jenis ini melakukan pemeriksaan terhadap paket data berdasarkan alamat IP, nomor port, dan protokol yang digunakan. Metode ini relatif sederhana dan cepat, namun tidak mampu mengetahui konteks atau status koneksi yang sedang berlangsung.

2. Stateful Inspection Firewall

Stateful firewall mampu memantau status setiap koneksi yang aktif. Dengan cara ini firewall dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sah dan paket yang berasal dari koneksi yang tidak dikenal.

3. Application Layer Firewall

Firewall ini bekerja pada lapisan aplikasi sehingga mampu menganalisis isi lalu lintas data yang berasal dari aplikasi tertentu seperti HTTP, FTP, maupun SMTP. Firewall jenis ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena dapat memeriksa isi komunikasi secara lebih mendalam.

4. Next Generation Firewall (NGFW)

NGFW merupakan pengembangan dari firewall tradisional yang memiliki kemampuan tambahan seperti inspeksi paket mendalam (*deep packet inspection*), deteksi ancaman, serta pengawasan lalu lintas yang terenkripsi.

5. Hardware dan Software Firewall

Hardware firewall berupa perangkat fisik yang dipasang pada jaringan untuk melindungi seluruh perangkat yang terhubung. Sementara itu, software firewall dipasang langsung pada komputer atau server untuk memberikan perlindungan secara individual.

2.3 Kebijakan Akses pada Firewall

Dalam pengoperasiannya, firewall menggunakan aturan atau *rule* tertentu untuk menentukan tindakan terhadap paket data yang diterima. Terdapat tiga kebijakan dasar yang umum digunakan, yaitu:

- **Accept**, yaitu mengizinkan paket data melewati firewall.
- **Reject**, yaitu menolak paket data dan mengirimkan pesan kesalahan kepada pengirim.
- **Drop**, yaitu membuang paket data tanpa memberikan respons apa pun kepada pengirim.

Kebijakan tersebut memungkinkan administrator jaringan mengontrol akses sesuai kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan.

2.4 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP pada paket data yang melewati router. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik secara bersama-sama ketika mengakses internet. Teknologi ini menjadi solusi terhadap keterbatasan jumlah alamat IPv4 yang tersedia.

Ketika perangkat dalam jaringan lokal mengirimkan data ke internet, alamat IP sumber akan diubah menjadi alamat IP publik milik router. Sebaliknya, ketika paket balasan diterima, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut ke alamat IP lokal perangkat yang sesuai. Dengan mekanisme ini, banyak perangkat dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik.

2.5 Jenis-Jenis NAT

NAT memiliki beberapa jenis yang digunakan sesuai kebutuhan jaringan.

1. Static NAT

Static NAT memetakan satu alamat IP privat ke satu alamat IP publik secara tetap. Jenis ini biasanya digunakan untuk server yang harus dapat diakses dari luar jaringan.

2. Dynamic NAT

Dynamic NAT menerjemahkan alamat IP privat ke salah satu alamat IP publik yang tersedia dalam suatu kelompok alamat (*pool*). Pemilihan alamat dilakukan secara dinamis sesuai ketersediaan.

3. Port Address Translation (PAT)

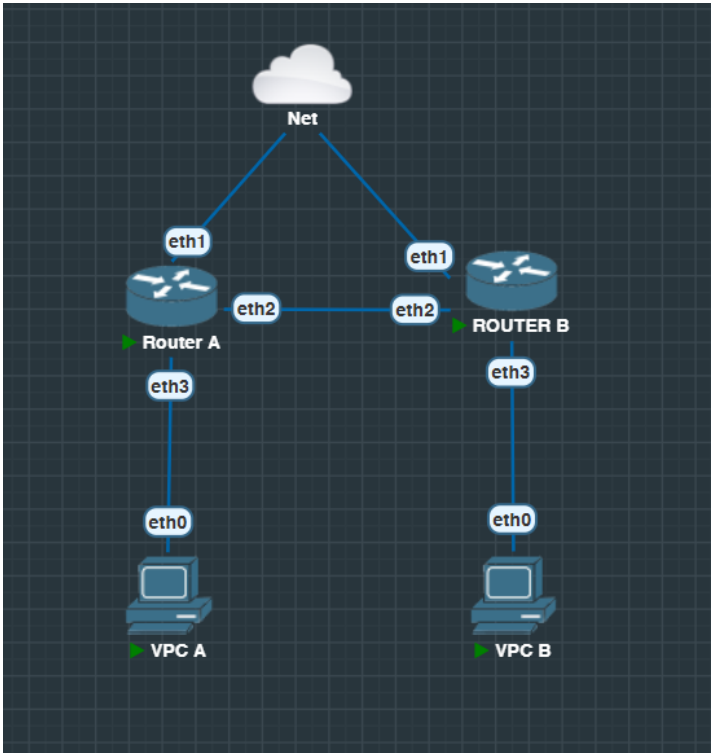
PAT atau *masquerade* memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP publik yang sama dengan membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port. Metode ini merupakan jenis NAT yang paling banyak digunakan pada jaringan modern.

2.6 Connection Tracking

Connection Tracking merupakan fitur pada router yang digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh koneksi yang melewati perangkat jaringan. Fitur ini menyimpan informasi penting seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, protokol, serta status koneksi yang sedang berlangsung.

Dengan adanya Connection Tracking, router dapat mengenali apakah suatu paket merupakan koneksi baru, bagian dari koneksi yang sudah ada, atau koneksi yang tidak valid. Informasi tersebut sangat penting dalam implementasi firewall maupun NAT karena memungkinkan router mengambil keputusan yang tepat terhadap setiap paket data.

3 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi Jaringan

```
Router A x Router B x
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.76.122/20
[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.76.122/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@Mikrotik] >
```

```
Router A x Router B x
[admin@Mikrotik] /ip> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.76.123/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.0 ether3
[admin@Mikrotik] /ip> /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes renewing... 10.4.76.123/20
[admin@Mikrotik] /ip>
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A dan B

```
Router A x ROUTER B x VPC A x VPC B x
Can't open A

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=24.789 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.857 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.302 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.678 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.395 ms

VPCS> ping 10.10.10.10
10.10.10.10 icmp_seq=1 timeout
*10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=998.017 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
10.10.10.10 icmp_seq=3 timeout
*10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=996.726 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
10.10.10.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.422 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.009 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.957 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.065 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.314 ms

VPCS>
```

```
Router A x ROUTER B x VPC A x VPC B x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open B

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.959 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.390 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.914 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.464 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.310 ms

VPCS>
```

Gambar 3: Tes Koneksi A dan B